

Parciális törtekre bontás

1.

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \int \frac{1}{x(x+2)} dx, & \text{(b)} \quad & \int \frac{x-3}{(x-1)(x+1)} dx, \\
 \text{(c)} \quad & \int \frac{x-5}{(x-1)(x+1)^2} dx, & \text{(d)} \quad & \int \frac{2x-4}{(x+2)x^2} dx.
 \end{aligned}$$

Improprius integrál

Legyen $f : I \rightarrow \mathbf{R}$ lokálisan integrálható függvény (azaz I minden korlátos és zárt részintervallumán f Riemann-integrálható) és $F : I \rightarrow \mathbf{R}$ az f bármelyik integrálfüggvénye. Ekkor f improprius integrálja konvergens, ha léteznek és végesek a $\lim_{\inf I} F$ és $\lim_{\sup I} F$ határértékek és ekkor az improprius integrálja

$$\int_I f = \lim_{\sup I} F - \lim_{\inf I} F.$$

máskor divergens.

2.

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \int_{x=0}^1 \frac{1}{x^2} dx, & \text{(b)} \quad & \int_{x=0}^1 \frac{1}{x} dx, & \text{(c)} \quad & \int_{x=0}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\
 \text{(d)} \quad & \int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx, & \text{(e)} \quad & \int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x} dx, & \text{(f)} \quad & \int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx \\
 \text{(g)} \quad & \int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2)\arctan^3 x} dx, & \text{(h)} \quad & \int_{x=2}^{\infty} \frac{1}{x \ln^4 x} dx, & \text{(i)} \quad & \int_{x=0}^1 \ln x dx, \\
 \text{(j)} \quad & \int_{x=0}^{\infty} e^{-x} \sin x dx, & \text{(k)} \quad & \int_{x=0}^{\infty} x e^{-x} dx, & \text{(l)} \quad & \int_{x=0}^1 x \ln x dx.
 \end{aligned}$$

Improprius integrálok ekvikonvergenciája

Legyen $f, g : [a, b) \rightarrow \mathbf{R}$ [$f, g : (a, b] \rightarrow \mathbf{R}$] két nem negatív értékű függvény, amelyek lokálisan integrálhatók és $\lim_b f/g = p > 0$ [$\lim_a f/g = p > 0$]. Ekkor f és g improprius integráljai egyszerre konvergensek vagy divergensek.

3. Konvergensek vagy sem a következő improprius integrálok?

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad & \int_0^1 \frac{1}{\sin x} dx, & \text{(b)} \quad & \int_1^{\infty} \sin\left(\frac{1}{x^2}\right) dx, & \text{(c)} \quad & \int_1^{\infty} 1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right) dx, \\
 \text{(d)} \quad & \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} dx, & \text{(e)} \quad & \int_1^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx, & \text{(f)} \quad & \int_1^{\infty} e^{-x} dx.
 \end{aligned}$$